

Mapa de datos Shopify POS MML

Inventario de recursos, campos y relaciones que utiliza la aplicación

Este documento describe cómo está organizada la información que usa POS MML. La fuente principal es Shopify Admin GraphQL API versión 2025 04. Shopify guarda el catálogo, pedidos, clientes, inventario, vales, reembolsos y cumplimientos. La aplicación añade categorías y sesiones de caja mediante metaobjetos, y conserva un diario técnico local para completar operaciones de forma segura.

Cómo leerlo. Alcance revisado: consultas y mutaciones del frontend y servidor. No es una exportación de una tienda concreta ni presupone que todos los recursos o campos existentes en Shopify estén usados por la aplicación.

Resumen de arquitectura

Capa	Dónde vive	Qué contiene	Uso en la app
Catálogo	Shopify Product y ProductVariant	Artículos, variantes, precios, SKU, código de barras, imágenes y stock	TPV, búsqueda, escáner y cambios
Clasificación	Metaobject categoria y metafield de producto	Árbol de categorías y pertenencia de productos	Navegación por categorías
Venta	Shopify DraftOrder y Order	Borrador, pedido final, líneas, descuento, cliente, nota, tags y estado	Cobro, historial, ticket y dashboard
Cobros y devolución	Order Transaction y Refund	Pago manual, reembolso, líneas devueltas y reposición	Caja, devoluciones y cambios
Vales	GiftCard y GiftCardTransaction	Código, saldo, cliente, anotaciones y movimientos	Emisión, canje, consulta y cancelación
Caja	Metaobject \$app:pos_session	Apertura, cierre, arqueo y observaciones	Sesiones y KPIs
Fiabilidad técnica	Volumen local POS_DATA_DIR	journal.json de operaciones y movimientos	Reintentos seguros y contabilidad de caja

Relaciones principales

Producto 1 a N Variante. Cada línea de pedido referencia una variante. Un pedido puede tener un cliente, muchas líneas, transacciones, reembolsos y órdenes de cumplimiento. Un vale puede pertenecer a un cliente, originarse en un pedido y tener muchas transacciones. La sesión de caja se relaciona con los movimientos mediante el diario local; Shopify no almacena session_id como metafield en las ventas nuevas de esta versión.

Origen	Relación	Destino	Clave utilizada
Product	1 a N	ProductVariant	variantId en líneas de borrador y pedido
Product	N a N lógico	Metaobject categoria	metafield custom.categorias con IDs de categoría en JSON
Order	N a 1 opcional	Customer	customerId
Order	1 a N	LineItem, Transaction, Refund y	IDs nativos de Shopify

		FulfillmentOrder	
GiftCard	N a 1 opcional	Customer	customerId
Movimiento local	N a 1	Metaobject pos_session	sessionId con GID del metaobjeto

Catálogo y categorías

Productos y variantes

Recurso	Campo Shopify usado	Tipo o formato	Finalidad
Product	id	GID	Identificador
Product	title y productType	Texto	Nombre y tipo comercial
Product	status	Enum	Solo activos pueden entrar en un cambio
Product	featuredImage url altText	Imagen	Miniatura
Product	totalInventory	Número	Stock agregado
ProductVariant	id y title	GID y texto	Selección de variante
ProductVariant	price	Decimal como texto	Precio base y validación
ProductVariant	sku y barcode	Texto	Búsqueda y escáner
ProductVariant	inventoryQuantity	Número	Stock mostrado
ProductVariant	selectedOptions name value	Lista	Talla, color u opciones
ProductVariant	image url altText	Imagen	Imagen específica

Lectura: productos ordenados por título y paginados; se cargan hasta 20 variantes por producto. La búsqueda por código de barras consulta productos de Shopify y verifica las variantes recibidas.

Categorías propias

Elemento	Ubicación	Campos usados	Regla
Definición	Metaobject tipo categoria	id, displayName, nombre, imagen, padre	nombre tiene prioridad; si falta, displayName
Jerarquía	Campo padre	GID de metaobjeto padre o vacío	Debe existir y no puede formar ciclos
Imagen	Campo imagen	URL http o https	Se ignora si no es URL web
Asignación	Product metafield custom.categorias	Array JSON de IDs	La app rechaza valores que no sean una lista de textos

Pedidos, cobros y preparación

Una venta se crea primero como DraftOrder y se completa con paymentPending true. Solo después de validar los vales se marca como pagada. El precio de cada línea se envía como priceOverride en euros; el servidor detiene el cobro si el total calculado por Shopify difiere del importe a cobrar.

Recurso	Campos leídos o escritos	Uso
DraftOrder	lineItems variantId quantity priceOverride; customerId; note; appliedDiscount; tags	Crea borrador. Tags: POS MML y pos-op para recuperación.
Order	id, name, createdAt, cancelledAt, note, tags	Historial y trazabilidad
Importes	totalPriceSet, subtotalPriceSet, totalTaxSet, totalDiscountsSet, totalRefundedSet	Totales, ticket y validaciones
Estados	displayFinancialStatus, displayFulfillmentStatus	Cobro y preparación
LineItem	id, title, quantity, variant, originalTotalSet, originalUnitPriceSet	Detalle, devolución y cambio
Customer	id, firstName, lastName, email, phone	Identificación y ticket
Dirección	address1, city, province, country, zip	Lectura en detalle
Transaction	id, kind, status, gateway, amountSet	Pago manual y confirmación
FulfillmentOrder	id, status, supportedActions, remainingQuantity	Preparación tras cobro

Métodos manejados: CASH, CARD, BIZUM, VOUCHER y MIXED. Shopify registra el pago como manual al marcar el pedido pagado; el desglose por método se conserva en el diario local, no como transacciones Shopify separadas.

Reembolsos y cambios

Recurso u operación	Datos usados	Comportamiento
Refund	orderId, líneas lineItemId quantity restockType locationId, transacción parentId amount, note	Devuelve contra un pago manual exitoso; la nota incluye POS operación.
SuggestedRefund	importe, líneas, subtotal e impuesto	Calcula devolvable y evita exceder cantidades o saldo.
Location	id, name, isActive	Se elige si hay reposición.
Cambio	pedido original, devolución, nuevo DraftOrder y pedido sustituto	El crédito se aplica al nuevo pedido; diferencia se cobra o se emite en vale.
OrderCancel	orderId, motivo, refund false, restock	Solo después de reembolso completo desde la app.

Clientes

Campo	Uso
id	Relaciones con pedido, vale y devolución
firstName y lastName	Búsqueda y presentación
email	Búsqueda, asociación de vale y envío
phone	Búsqueda y alta
tags	En altas recuperables: pos-customer-identificador de operación

La búsqueda devuelve hasta 10 clientes. Para emitir un vale de devolución o enviar un vale, la app asocia un cliente existente o crea uno. En altas de devolución exige nombre y correo o teléfono con prefijo internacional.

Vales

Recurso	Campos Shopify usados	Regla de negocio
GiftCard	id, lastCharacters, maskedCode, initialValue, balance, enabled, expiresOn, createdAt	Saldo determina ACTIVE, EXHAUSTED o CANCELLED; código completo solo al crear.
Cliente	customer firstName lastName email	Asociación cuando existe.
Pedido	order name	Pedido de origen cuando Shopify lo relaciona.
note	Texto y bloque JSON POS_META	Nota visible y metadatos customerName, customerEmail, operationId.
GiftCardTransaction	id, amount, currencyCode, note, processedAt	Créditos y débitos; importe negativo equivale a canje.
giftCardDebit	debitAmount EUR y note	Descuenta el vale al cobrar.
giftCardDeactivate	id	Cancela sin eliminar.

Formato de metadatos en note: texto visible, una línea ---POS_META--- y un JSON. Este bloque permite recuperar datos cuando el vale no tiene cliente asociado. No debe editarse manualmente salvo que se mantenga JSON válido.

Sesiones de caja

Las sesiones se guardan como metaobjetos de aplicación con el tipo \$app:pos_session. La app requiere exactamente una sesión con status OPEN antes de cobrar, devolver o cambiar artículos.

Clave	Formato	Cuándo se escribe
cashier_name	Texto	Apertura; por defecto Cajero
opening_amount	Número serializado	Apertura
closing_amount	Número serializado	Apertura como 0 y cierre
expected_amount	Número serializado	Apertura como 0 y cierre calculado
difference	Número serializado	Apertura como 0 y cierre calculado
status	OPEN o CLOSED	Apertura, cierre o forzado
closed_at	ISO 8601 o vacío	Cierre
notes	Texto	Apertura, cierre o forzado
opened_at	Opcional, no se escribe actualmente	Si falta usa fecha local recordada o updatedAt mientras está abierta

Diario local y límites de responsabilidad

POS_DATA_DIR contiene journal.json en un volumen persistente. No es una base de datos de Shopify y no se sincroniza automáticamente con ella. Es imprescindible para no repetir mutaciones cuando se pierde una respuesta o se reinicia el servidor.

Colección local	Contenido relevante	Por qué no está en Shopify
operations	Clave, input, pasos, resultados, GIDs de sesión y vale	Pasos recuperables e idempotentes.
movements	orderId, sesión, tipo, método, importe, efectivo, cambio, pagos mixtos y cambio	Desglose de caja del TPV.
sessionDates	Fecha de apertura por GID de sesión	No confundir updatedAt de cierre con apertura.
mail jobs y configuración	Cola y configuración de correo propio	SMTP del TPV, no recurso Shopify.

Consecuencia operativa: restaurar o borrar este volumen puede afectar a la conciliación de caja y a la recuperación de operaciones, aunque pedidos, vales y reembolsos sigan existiendo en Shopify.

Configuración y permisos Shopify

La integración usa Shopify Admin GraphQL API 2025 04. Accede con token de servidor; las credenciales no llegan al navegador. Los scopes configurados cubren productos, pedidos, borradores, clientes, inventario, vales, ubicaciones, cumplimientos y metaobjetos.

Área	Scopes configurados
Catálogo e inventario	read_products, write_products, read_inventory, write_inventory
Pedidos	read_orders, write_orders, read_draft_orders, write_draft_orders
Clientes	read_customers, write_customers
Vales	read_gift_cards, write_gift_cards, write_gift_card_transactions
Ubicaciones y fulfillment	read_locations, read_fulfillments, write_fulfillments y permisos de fulfillment
Metaobjetos	read_metaobject_definitions, write_metaobject_definitions, read_metaobjects, write_metaobjects

Puntos de mantenimiento

- No cambies el tipo categoria ni las claves nombre, imagen y padre sin actualizar el árbol de categorías.
- No cambies el tipo \$app:pos_session ni sus claves: la caja depende de esos nombres exactos.
- Mantén Product custom.categorias como un array JSON de IDs de categoría.
- Evita borrar las tags POS MML y pos-op de pedidos o borradores en curso.
- Conserva el volumen POS_DATA_DIR antes de actualizar o migrar el servidor.

Fuente técnica

Documento generado a partir del código actual del repositorio POSMML: consultas GraphQL de productos, pedidos y clientes; rutas de sesiones, vales, pagos, devoluciones y dashboard; y servicios de POS, contabilidad, cambios y recuperación. Fecha de revisión: 24 de septiembre de 2026.